

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: สร้างปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายใน Simulation Mode

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

Background

กิจกรรมจำลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจ TCP และ UDP อย่างละเอียด โหมดจำลองของ Packet Tracer ช่วยให้คุณสามารถดูสถานะของ PDU ต่างๆ ขณะที่เดินทางผ่านเครือข่าย

โหมดจำลองของ Packet Tracer ช่วยให้คุณสามารถดูแต่ละโปรโตคอล และ PDU ที่เกี่ยวข้องได้ โดยขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างจะนำคุณไปสู่กระบวนการร้องขอบริการเครือข่ายโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องพีซีไคลเอนต์ คุณจะได้รับการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP ,multiplexing และหน้าที่ของหมายเลขพอร์ตในการพิจารณาว่าแอปพลิเคชันภายในเครื่องใดร้องขอข้อมูลหรือกำลังส่งข้อมูล ซึ่ง Packet Tracer จะไม่ให้คะแนนกิจกรรมนี้

Instructions

Part 1: สร้างทราฟฟิกเครือข่ายในโหมดจำลอง และดู multiplexing

Step 1: สร้างทราฟฟิกเพื่อเติมข้อมูลลงในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อลดปริมาณทราฟฟิกเครือข่ายที่แสดงในโหมดจำลอง

ก. คลิก **MultiServer** และคลิกแท็บ **Desktop > Command Prompt**

ข. ป้อนคำสั่ง `ping -n 1 192.168.1.255` คุณกำลัง ping ที่อยู่บรอดแคสต์สำหรับ LAN ของไคลเอนต์

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

ตัวเลือกคำสั่งนี้จะส่งคำขอ ping เพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสี่ครั้งตามปกติ ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer

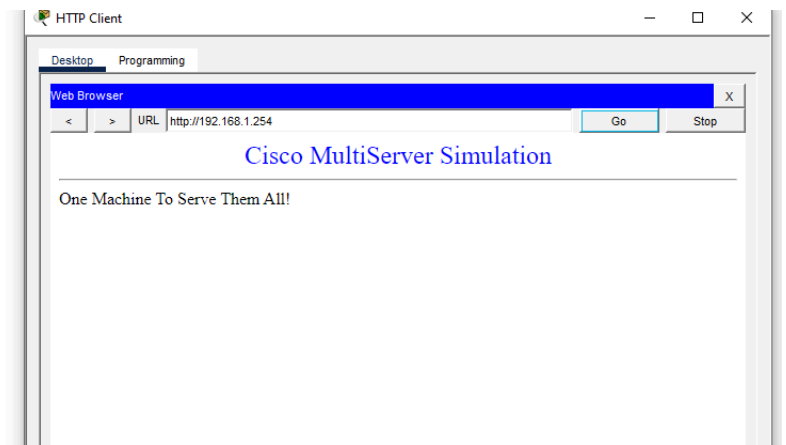
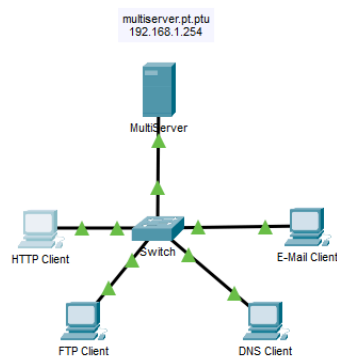
ค. ปิดหน้าต่าง **MultiServer**

Step 2: สร้างทราฟฟิกเว็บ (HTTP)

ก. สลับไปที่โหมดจำลอง

ข. คลิก HTTP Client และเปิดเว็บเบราว์เซอร์จากเดสก์ท็อป

ค. ในช่อง URL ให้ป้อน 192.168.1.254 แล้วคลิก Go ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างโทโพโลยี

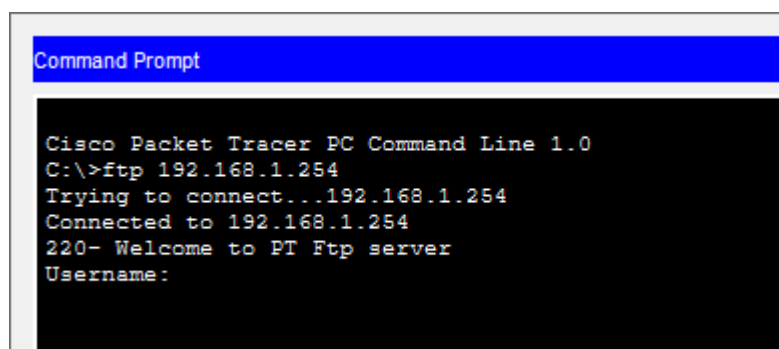


ง. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ HTTP แต่ไม่ต้องปิด

Step 3: สร้างทราฟฟิก FTP

ก. คลิกไคลเอ็นต์ FTP และ Command Prompt จากเดสก์ท็อป

ข. ป้อนคำสั่ง ftp 192.168.1.254 ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง

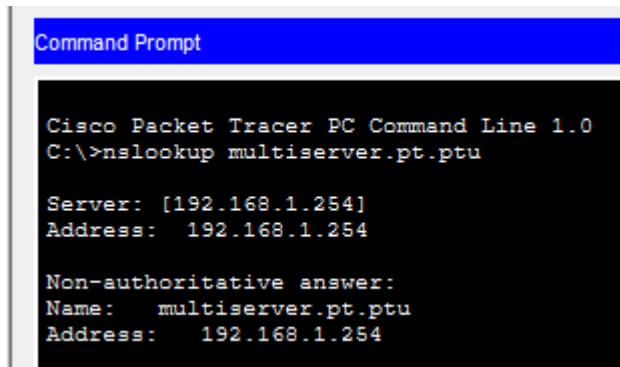


ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ FTP แต่ไม่ต้องปิด

Step 4: สร้างทราฟฟิก DNS

ก. คลิกไคลเอ็นต์ DNS และ Command Prompt

ข. ป้อนคำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup multiserver.pt.ptu

Server: [192.168.1.254]
Address: 192.168.1.254

Non-authoritative answer:
Name: multiserver.pt.ptu
Address: 192.168.1.254
```

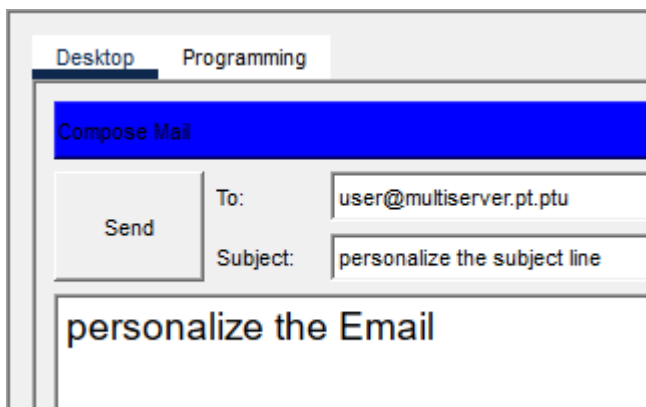
ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS แต่ไม่ต้องปิด

Step 5: สร้างทราฟฟิกอีเมล

ก. คลิก E-Mail Client และเปิด E-Mail tool จากเดสก์ท็อป

ข. คลิก Compose และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- 1) ถึง: user@multiserver.pt.ptu
- 2) หัวเรื่อง: personalize the subject line
- 3) เนื้อหาอีเมล: personalize the Email



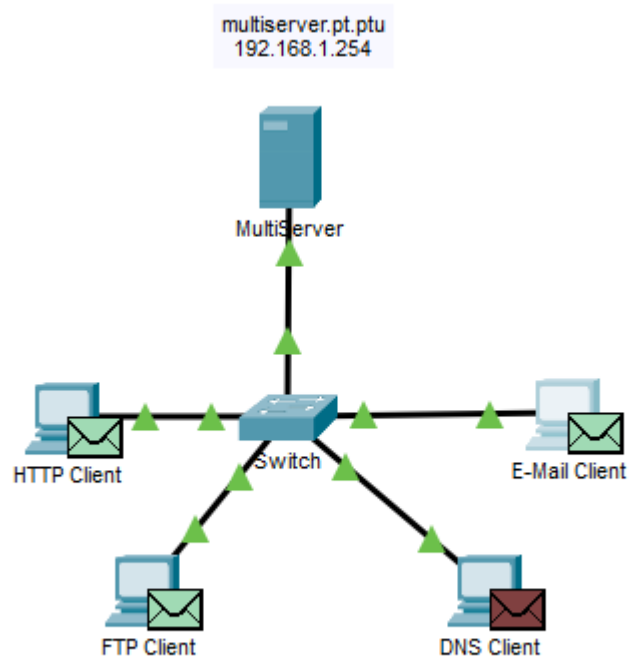
ค. คลิก Send



ง. ย่อหน้าต่างการตั้งค่า E-Mail Client แต่ไม่ต้องปิด

Step 6: ตรวจสอบว่าทราฟฟิกถูกสร้างขึ้น และพร้อมสำหรับการจำลองแล้ว

ตอนนี้ควรมีรายการ PDU ในแผงการจำลองสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แต่ละเครื่อง

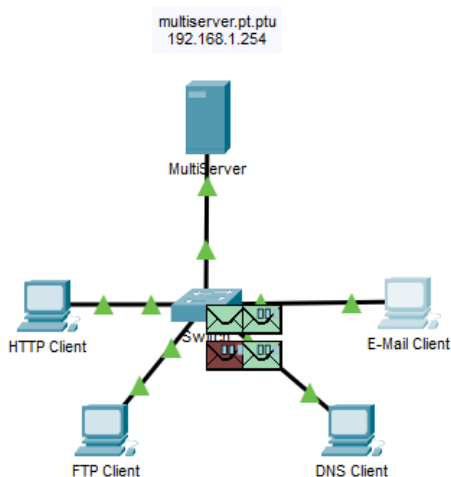


Step 7: ตรวจสอบการมัลติเพล็กซ์ขณะที่ทราฟฟิกไหลผ่านเครือข่าย

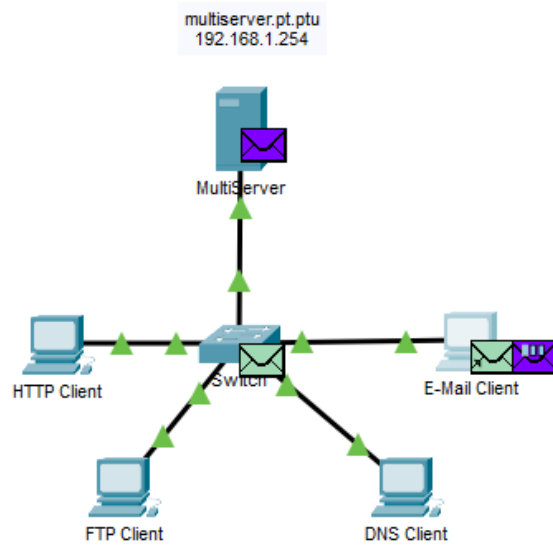
ตอนนี้คุณจะใช้ปุ่ม **Capture/Forward** ในแผงการจำลองเพื่อสังเกตโปรโตคอลต่างๆ ที่เดินทางบนเครือข่าย

Note: ปุ่ม **Capture/Forward** ' > | ' เป็นลูกศรเล็กๆ ซี่ไปทางขวาโดยมีแถบแนวตั้งอยู่ข้างๆ

ก. คลิก **Capture/Forward** หนึ่งครั้ง PDU ทั้งหมดเดินทางไปยังสวิตช์



ข. คลิก **Capture/Forward** หกครั้ง และสังเกต PDU จากโฮสต์ต่างๆ ขณะที่เดินทางบนเครือข่ายโปรดทราบว่า PDU เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่สามารถข้ามสายไฟในแต่ละทิศทางได้ในแต่ละครั้ง



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
...	0.000	--	E-Mail Client	TCP
...	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
...	0.001	FTP Client	Switch	TCP
...	0.001	DNS Client	Switch	DNS
...	0.001	E-Mail Client	Switch	TCP
...	0.002	Switch	MultiServer	TCP
...	0.002	--	Switch	TCP
...	0.003	Switch	MultiServer	TCP
...	0.003	MultiServer	Switch	TCP
...	0.003	--	Switch	DNS
...	0.004	Switch	MultiServer	DNS
...	0.004	MultiServer	Switch	TCP
...	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
...	0.004	--	Switch	TCP
...	0.004	--	HTTP Client	HTTP
...	0.005	Switch	MultiServer	TCP
...	0.005	MultiServer	Switch	DNS
...	0.005	Switch	FTP Client	TCP
...	0.005	HTTP Client	Switch	TCP
...	0.005	--	HTTP Client	HTTP
...	0.006	HTTP Client	Switch	HTTP
...	0.006	MultiServer	Switch	TCP
...	0.006	Switch	DNS Client	DNS
...	0.006	FTP Client	Switch	TCP
...	0.006	Switch	MultiServer	TCP
...	0.007	Switch	MultiServer	HTTP
...	0.007	Switch	E-Mail Client	TCP
...	0.007	--	Switch	TCP
...	0.007	--	E-Mail Client	SMTP

Report Simulation 5.4 Constant Delay Captured to:

คำถาม:

1. สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

ตอบ: คือ Event List (รายการเหตุการณ์)
ซึ่งอยู่ภายใน Simulation Panel (แผงจำลอง)

มีหน้าที่คือ

แสดง PDU (Packet) ที่กำลังถูกส่งในเครือข่าย

บอกว่า packet มาจากอุปกรณ์ไหน

เกิดขึ้นเวลาไหน

และกำลังทำอะไรอยู่ (DNS, HTTP, FTP ฯลฯ)

2. PDU หลายประเภทปรากฏในรายการเหตุการณ์ในแผงจำลอง ความหมายของสีต่างๆ คืออะไร?

ตอบ:

สีเขียว = TCP

สีม่วง = HTTP

สีแดง = DNS

สีน้ำเงิน = UDP

สีในคอลัมน์ Type บอกชนิดของโปรโตคอลของ PDU

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

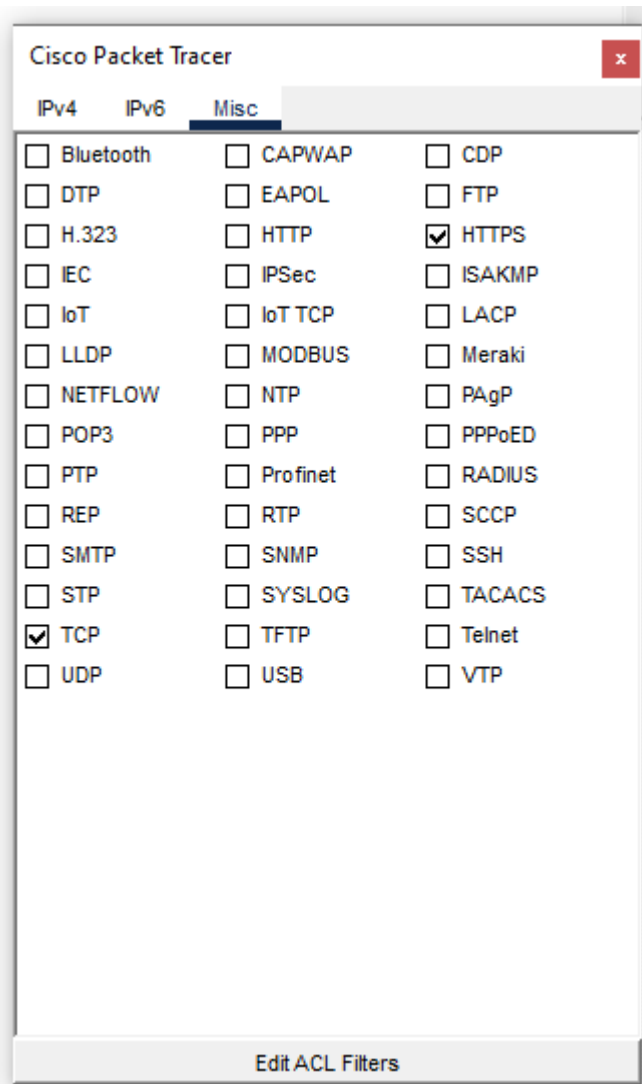
Step 1: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. คลิก **Reset Simulation**

b. กรองการรับส่งข้อมูลที่แสดงอยู่ให้เหลือเฉพาะ PDU ของ **HTTP** และ **TCP** เท่านั้น ในการกรองการรับส่งข้อมูลที่แสดงอยู่:

1) คลิก **Edit Filters** และสลับปุ่ม **Show All/None**

2) เลือก **HTTP** และ **TCP** คลิกเครื่องหมาย “x” สีแดงที่มุมบนขวา



ของกล่อง Edit Filters เพื่อปิดกล่อง

ตอนนี้ Visible Events ควรแสดงเฉพาะ **HTTP** และ **TCP** PDU เท่านั้น

c. เปิดเบราว์เซอร์บน HTTP Client และป้อน **192.168.1.254** ในช่อง URL คลิก **Go** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP ย่อหน้าต่าง HTTP Client

d. คลิก **Capture/Forward** จนกว่าคุณจะเห็น PDU ปรากฏขึ้นสำหรับ HTTP โปรดทราบว่าสีของช่องจดหมายในหน้าต่างโทโลยีตรงกับรหัสสีสำหรับ HTTP PDU ในแผงการจำลอง

คำถาม:

1. ทำไมจึงใช้เวลานานมากสำหรับ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น?

ตอบ: เพราะก่อนจะมี HTTP PDU ต้องมีการสื่อสารระดับล่างเกิดขึ้นก่อน ได้แก่

-การสร้างการเชื่อมต่อแบบ TCP (3-way handshake)

-อาจมีการค้นหาเส้นทาง/เตรียมการเชื่อมต่ออื่น ๆ

HTTP จะเริ่มส่งข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อ TCP เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

e. คลิกที่ช่องจดหมาย PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปยังส่วนรองสุดท้าย

คำถาม:

1. ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?

ตอบ: TCP

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: เชื่อถือได้

3. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

ตอบ:

SRC PORT: พอร์ตของ HTTP Client (พอร์ตชั่วคราว)

DEST PORT: 80 (HTTP)

SEQUENCE NUM: หมายเลขลำดับเริ่มต้นของ TCP segment

ACK NUM: หมายเลขยืนยันการรับข้อมูลจากอีกฝั่ง
(ค่าตัวเลขจริงขึ้นกับการจำลอง)

f. ดูค่าในช่อง Flags ซึ่งอยู่ถัดจากช่อง Window ค่าทางด้านขวาของตัว “b” แสดงถึงแฟล็ก TCP ที่ตั้งค่าไว้สำหรับขั้นตอนการสนทนาข้อมูลนี้ แต่ละตำแหน่งทั้งหกตำแหน่งสอดคล้องกับแฟล็ก การมี “1” ในตำแหน่งใด ๆ แสดงว่าแฟล็กนั้นถูกตั้งค่าไว้ สามารถตั้งค่าแฟล็กได้มากกว่าหนึ่งแฟล็กในเวลาเดียวกัน ค่าสำหรับแฟล็กแสดงอยู่ด้านล่าง

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

คำถาม:

1. แฟล็ก TCP ใดบ้างที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้?

ตอบ:

-SYN

-ACK

g. ปิด PDU และคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูกกลับมายัง **HTTP Client**

h. คลิกที่ช่อง PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้หรือไม่?

ตอบ:

-SRC PORT และ DEST PORT สลับกัน

-SEQUENCE NUM และ ACK NUM เปลี่ยนค่า เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจาก PDU ก่อนหน้า

i. คลิกที่ HTTP PDU ที่ HTTP Client ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร HTTP
คลิกที่ช่อง PDU ที่สองนี้และเลือก **Outbound PDU Details**

คำถาม:

1. ข้อมูลใดบ้างที่แสดงอยู่ในส่วน TCP ตอนนี้? หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้หรือไม่?

ตอบ:

-แสดงข้อมูล TCP สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลจริง (Data Transfer)

-หมายเลข Sequence Number เพิ่มขึ้น ตามปริมาณข้อมูล

-ACK Number ใช้ยืนยันข้อมูลที่ได้รับแล้ว

-พอร์ตยังคงเดิม (Client ↔ Server) แต่บทบาทผู้ส่ง-ผู้รับเปลี่ยนไป

j. **Reset Simulation**

Step 2: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล FTP ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. เปิด **Command Prompt** บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มต้นการเชื่อมต่อ FTP โดยป้อน **ftp 192.168.1.254**

b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ **FTP** และ **TCP**

c. คลิก **Capture/Forward** คลิกช่อง PDU ตัวที่สองเพื่อเปิด

คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปในส่วน TCP

คำถาม:

1. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: เชื่อถือได้

d. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

คำถาม:

1. ค่าในช่อง flag คืออะไร?

ตอบ: 0b00010000

e. ปิด PDU แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU กลับมายัง **FTP Client** พร้อมเครื่องหมายถูก

f. คลิกที่ช่อง PDU แล้วเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ:

แพ็กเก็ตนี้เป็นแพ็กเก็ตที่ส่งกลับจากฝั่งปลายทางไปยังต้นทาง ทำให้หมายเลขพอร์ตต้นทาง (SRC Port) และหมายเลขพอร์ตปลายทาง (DEST Port) สลับตำแหน่งกันเมื่อเทียบกับแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ หมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขการยืนยัน (Acknowledgment Number) มีการเปลี่ยนค่า เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้และเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานปกติของโปรโตคอล TCP

g. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: แพ็กเก็ตนี้ยังคงเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คู่เดิมโดยใช้หมายเลขพอร์ตเดิม แต่มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้หมายเลขลำดับ (Sequence Number) เพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งออกไป ส่วนหมายเลขการยืนยัน (Acknowledgment Number) ใช้สำหรับยืนยันว่าข้อมูลจากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ได้รับเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงการรับส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตามกลไกของโปรโตคอล TCP

h. ปิด PDU แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU ตัวที่สองกลับมายัง **FTP Client** โดย PDU จะมีสีที่แตกต่างกัน

i. เปิด PDU แล้วเลือก **Inbound PDU Details** เลื่อนลงไปที่ด้านล่างส่วน TCP

คำถาม:

1. ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?

ตอบ: 220 Welcome to PT-FTP server

j. คลิก **Reset Simulation**

Step 3: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล DNS ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

- ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อสร้างการรับส่งข้อมูล DNS
- ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ DNS และ UDP เท่านั้น
- คลิกที่ช่อง PDU เพื่อเปิด
- ดูรายละเอียดโมเดล OSI สำหรับ PDU ขาออก

คำถาม:

- โปรโตคอลเลเยอร์ 4 คืออะไร?

ตอบ: UDP

- การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: เชื่อถือไม่ได้

- เปิดแท็บ Outbound PDU Details และค้นหาส่วน UDP ของรูปแบบ PDU บันทึกค่า SRC PORT และ DEST PORT

คำถาม:

- ทำไมจึงไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบ?

ตอบ: เพราะ UDP ไม่ใช้ SEQ และ ACK

- ปิด PDU และคลิก **Capture/Forward** จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมายังไคลเอ็นต์ DNS

- คลิกที่ช่อง PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

- หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ: ในแพ็กเก็ตนี้ หมายเลขพอร์ตต้นทาง (Source Port) และหมายเลขพอร์ตปลายทาง (Destination Port) มีการสลับตำแหน่งเมื่อเทียบกับแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ เนื่องจากการส่งข้อมูลตอบกลับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์มายังไคลเอ็นต์ ส่วนหมายเลขลำดับ (Sequence Number) และหมายเลขการยืนยัน (Acknowledgment Number) มีการเปลี่ยนค่าเพื่อยืนยันว่าข้อมูลจากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ได้รับเรียบร้อยแล้ว และเพื่อระบุลำดับของข้อมูลถัดไปในการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของค่าดังกล่าวเป็นกลไกปกติของโปรโตคอล TCP ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

- ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? ชื่อ multiserver.pt.ptu มีที่อยู่ IP อะไร?

ตอบ:DNS Answer Section, IP = 192.168.1.254

h. คลิก **Reset Simulation**.

Step 4: ตรวจสอบการรับส่งอีเมลขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

- ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง **user@multiserver.pt.ptu**
- ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ **POP3, SMTP และ TCP**
- คลิกของ PDU แรกเพื่อเปิด
- คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปที่ส่วนสุดท้าย

คำถาม:

- การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอลเลเยอร์การขนส่งใด

ตอบ:TCP

- การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่

ตอบ:เชื่อถือได้ เพราะใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการควบคุมการรับส่งข้อมูล เช่น การกำหนดหมายเลขลำดับ การยืนยันการรับข้อมูล (ACK) และการส่งข้อมูลซ้ำเมื่อเกิดความผิดพลาด ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลอีเมลถูกส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้อง

- บันทึกค่า **SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM** และ **ACK NUM** ค่าในฟิลด์แฟล็กคืออะไร
- ปิด PDU และคลิก **Capture/Forward** จนกว่า PDU จะกลับมาที่ **E-Mail Client** พร้อมเครื่องหมายถูก

g. คลิกของ TCP PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

- หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: ในแพ็กเก็ตที่ส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางมีการสลับตำแหน่งกับแพ็กเก็ตที่ส่งออกจากไคลเอนต์ ส่วนหมายเลขลำดับและหมายเลขการยืนยันมีการเปลี่ยนค่า เพื่อยืนยันว่าข้อมูลจากแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้ได้รับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานปกติของ TCP

h. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details**

คำถาม:

- หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์สองรายการก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: แพ็กเก็ตนี้เป็นการสื่อสารต่อเนื่องระหว่างอุปกรณ์เดิม จึงใช้หมายเลขพอร์ตเดิม แต่หมายเลขลำดับจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่ถูกส่ง ส่วนหมายเลขการยืนยันจะเปลี่ยนไปเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับแล้ว แสดงให้เห็นถึงการส่งข้อมูลจริงหลังจากสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ

i. มี PDU ตัวที่สองที่มีสีต่างกันซึ่ง **E-Mail Client** ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง **MultiServer** นี่คือการเริ่มต้นของการสื่อสารทางอีเมล คลิกของจดหมาย PDU ตัวที่สองนี้และเลือก **Outbound PDU Details**.

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองรายการก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: PDU นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอีเมลจริง ทำให้มีการใช้หมายเลขพอร์ตของโปรโตคอลอีเมลโดยตรง และมีหมายเลขลำดับใหม่สำหรับการส่งข้อมูลแอปพลิเคชัน หมายเลขการยืนยันถูกปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านี้ ซึ่งแตกต่างจาก PDU ก่อนหน้าที่เป็นเพียงขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

2. โปรโตคอลอีเมลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 25? โปรโตคอลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 110?

ตอบ: พอร์ต TCP 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) สำหรับการส่งอีเมล ส่วนพอร์ต TCP 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3 (Post Office Protocol version 3) สำหรับการรับอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์